

FLORA
CONSULTORIA

RELATORIO
PARA RAIOS

Prezados

Os para-raios desempenham um papel crucial na proteção de edifícios, sua principal função é atrair a descarga elétrica atmosférica e direcioná-la de forma segura para o solo, evitando assim danos materiais, incêndios e riscos à vida humana.

Sua importância reside no fato de que os raios podem causar incêndios devastadores, danificar equipamentos eletrônicos, comprometer a estrutura de edifícios e representar sérios riscos à segurança das pessoas. Portanto, a instalação do mesmo é essencial para minimizar tais impactos.

É fundamental que sua avaliação seja realizada anualmente, garantindo que eles estejam devidamente instalados e em conformidade com as normas técnicas vigentes. Além disso, é importante realizar inspeções periódicas para verificar a integridade dos equipamentos e garantir que continuem operando de forma eficaz.

Em resumo, eles exercem um papel vital na proteção contra raios, sendo essencial sua instalação e manutenção adequadas para garantir a segurança e a integridade das edificações.

Atenciosamente

Flora Consultoria

FLORA
CONSULTORIA

RELATÓRIO DE CONCLUSÃO PARA RAIOS

Data: 15/09/2026
Edificação: Condominio Edificio Philadelphia
Endereço: Rua Doutor Diogo de Faria, 561, Vila Clementino – São Paulo / SP
Quantidade de blocos: 01



Av. Eng. Armando Arruda Pereira 441 – 1º andar - sala 1A – Jabaquara – São Paulo/SP **Fone: 11 2339-5753**
atendimento@floraconsultoria.com.br **www.floraconsultoria.com.br**

FLORA

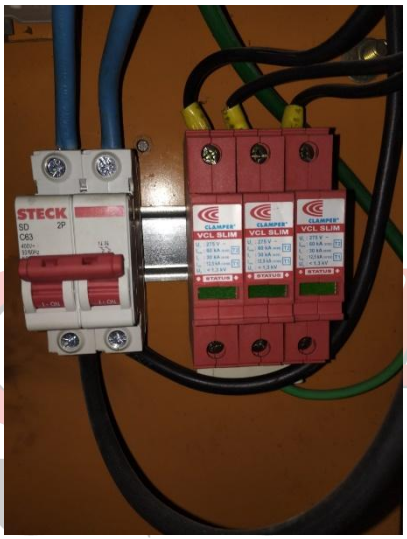
MPS (Medida de Proteção contra Surtos)

ITEM 01 - DPS – Regular

DPS (Dispositivo de Proteção de Surtos): Conforme parte IV da NBR 5419/15 da ABNT, serve para proteção dos equipamentos contra cargas elétricas que vem pela concessionaria de energia.

Fotos Casa de Maquinas:

Antes:

Depois:




Fotos Centro de Medição:




Comentário: Realizamos a troca dos DPS de 20ka da casa de máquinas por DPS de 45ka.

ITEM 02 - BEP – Regular

BEP: O Barramento de Equipotencialização Principal (BEP) tem o objetivo de possibilitar a interligação de todos os elementos da edificação que possam ser incluídos na Equipotencialização principal.

Relatório fotográfico:



Comentário: Em conformidade.

SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas)

ITEM 03 - Mastro – Regular

Mastro: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT é o captor principal do sistema SPDA, serve para captar a atividade atmosférica e através dele espalhar por toda a gaiola.

Relatório fotográfico:

Antes:





Depois:




Comentário: Realizamos a instalação de um novo Captor Franklin.

ITEM 04 – Luz Piloto - Regular

Luz Piloto: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT, é obrigatório não pelo sistema SPDA do Para Raios e sim pela norma da Aeronáutica. Todo edifício precisa ter o sistema de luz de sinalização. **Lembrando que garantia da luz piloto é de 06 meses**.

Relatório fotográfico:

Antes:




Depois:

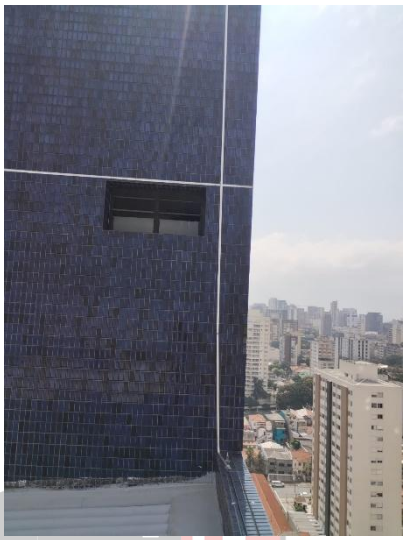



Comentário: Realizamos a troca da luz piloto.

ITEM 05 – Gaiola de Faraday – Regular

Gaiola: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT é a complementação do captor principal feita seguindo a norma 5419/15 por cabo de cobre Null de 35 mm ou mais, ou por barra chata de Alumínio 70 mm.

Relatório fotográfico:





Comentário: Em conformidade.

ITEM 06 – Terminal Aéreo – Regular

Terminal Aéreo: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT a sua instalação é recomendada para preservar os cabos de danos térmicos no caso de descargas diretas sobre eles.

Relatório fotográfico:

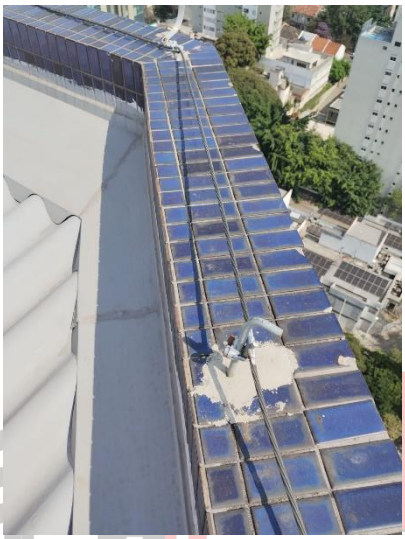


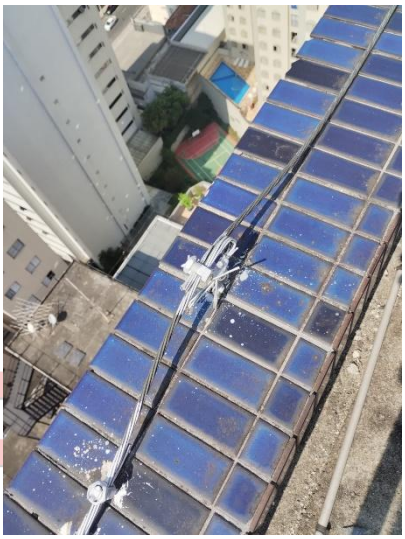

Comentário: Em conformidade.

ITEM 07 – Sistema de Descidas – Regular

Subsistema de Descida: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT é a parte do SPDA destinada a conduzir a corrente de descarga atmosférica desde o subsistema captor até o subsistema de aterramento. Este elemento pode também estar embutido na estrutura.

Relatório fotográfico:



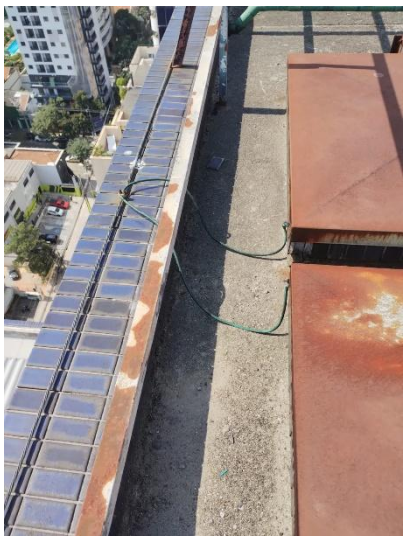


Comentário: Em conformidade.

ITEM 08 – Massas Metálicas – Regular

Massas metálicas: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT toda estrutura metálica que estiver próxima do sistema de para-raios deve ser interligada ao sistema de proteção.

Relatório fotográfico:




Comentário: Em conformidade.

ITEM 09 – Caixa de Inspeção – Regular

Caixa de Inspeção: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT é necessário à instalação da caixa de inspeção para o teste de continuidade das descidas estruturais do para-raios

Relatório fotográfico:



Comentário: Em conformidade.

ITEM 10 – Teste de Continuidade – Regular

Teste de continuidade: Conforme a NBR 5419/15 da ABNT o teste de continuidade é **OBRIGATÓRIO** para verificar as descidas estruturais do para-raios. Ao final do teste informamos as medições feitas, foto do aparelho calibrado.

Relatório fotográfico:















Comentário: Realizamos o teste de continuidade nas decidas estruturais conforme informações abaixo:

FLORA
CONSULTORIA

Relatório de medição ÔHMICA



Objetivo

Ensaios de medição são fundamentais para comprovar a eficácia de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) estruturais, garantindo assim a continuidade elétrica em pilares, vigas e lajes.

A resistência da divisão do valor de tensão pelo valor de corrente deve resultar inferior a 1 ohms. E deve ser medida com a utilização de equipamento adequado para a finalidade. (NBR 5419 - 2015 caderno 3 - item 4.3)

Método

A corrente de teste é obtida nos terminais C1 e C2, e a resistência sob medição deve ser conectada aos terminais P1 e P2. A resistência é calculada internamento no instrumento, dividindo-se a tensão medida pela corrente injetada e o valor ôhmico é indicado em seu mostrador.

NOTA:

No final da adequação é solicitado pelo nosso responsável técnico o atestado de para raios que acompanha RRT ou ART e cópia da credencial do responsável técnico com validade de um 01 ano.

Instrumento utilizado na medição (aparelho calibrado em 16/10/2025).

GAMA INSTRUMENTS
Instrumentos de medição

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
No. 31868/25

Nome:	FLORA CONSULTORIA SERV. DE SEG. DO TRAB. E C. I. LTDA		
End.:	Avenida Ângelo Cristianini, 32	CEP:	04424-000
Bairro:	Cidade Júlia	Cidade:	São Paulo
CPF/CNPJ:	29.604.716/0001-80	Estado:	SP

Dados do instrumento:

Instrumento:	Milliohmimetro Digital	N° de Série:	J187225
Fabricante:	HI-TECH	N° de Patrimônio:	N/C
Modelo:	HTM-02	Tag:	N/C

Data da Calibração: 16 outubro, 2025

Procedimento de Calibração:

Procedimento de Calibração: A calibração foi realizada pelo método de comparação com o (s) padrão (ões) utilizado (os), e auxílio de Instrumento de Referência Certificado.

Condições Ambientais durante as medições:

Temperatura: 24 °C ± 0,5 °C Umidade relativa do ar: 51 % U.R. ± 3%
Local da Calibração: GAMA LAB

Padrões Utilizados na calibração:

Caixa de resistência, GI-01, No. de série 1015, certificado N° RI-11303/25 emitido pelo laboratório Socintec em 07/2025, válido até 07/2027.
Multimetro digital Fluke, modelo 8846A, número de série 4619007, certificado No. RI 13139/25 emitido pelo laboratório Socintec (RBC 250) em 08/2025,válido até 08/2027.

Resultado da calibração:

Faixa de 0,1 a 2000 mΩ

Padrão	Instrumento sob teste	Desvio	Incerteza	Fator de Abrangência
mΩ	mΩ	mΩ	±mΩ	k
0,74270	0,7	-0,04270	0,1	2,00
13,445	13,1	-0,345	0,1	2,00
100,0302	100,1	0,06980	0,1	2,17
997,03	996	-1,03	1	2,65

Corrente

Padrão	Instrumento sob teste	Desvio	Incerteza	Fator de Abrangência
A	A	A	±A	k
1,123585	1,11	-0,013585	0,02	2,87

Gama Comércio e Serviços de Instrumentos de Medição Ltda
CNPJ: 25.334.084/0001-20
Rua Santa Virginia, 316 - 03084-000, São Paulo - SP
www.gamainstruments.com.br (11) 2254-7353

GAMA INSTRUMENTS
Instrumentos de medição

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
No. 31868/25

Carlos A. N. Viana
Signatário Autorizado
Tecnico em eletrônica CFT: 2611842787

Certificado assinado eletronicamente.
Observações:
1 - A Incerteza Expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de abrangência K, estimada para um nível de confiança de 95%.
2 - Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado, descrito nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros, mesmo que similares.
3 - Somente terá validade o certificado em sua totalidade de folhas. Não é permitida a reprodução parcial deste certificado.
4 - Esta calibração não isenta o instrumento de controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.

• Acesse a rastreabilidade dos padrões clicando no link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1scxAoNB7njOPdns8XWA6Mr6jJVu5B1ul/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1JvAkTlwKTbffrvyMX9cEI72h9X4WKGr9/view?usp=drive_link

Gama Comércio e Serviços de Instrumentos de Medição Ltda
CNPJ: 25.334.084/0001-20
Rua Santa Virginia, 316 - 03084-000, São Paulo - SP
www.gamainstruments.com.br (11) 2254-7353

Conclusão

Conforme ensaio de subsistema de aterramento os valores da resistência ôhmica encontram-se REGULAR de acordo com a norma NBR 5419/2026 – ABNT. Quando da ocorrência de alguma descarga, ainda que atenuada pelo sistema, é importante que o teste seja novamente realizado, para observar se houve algum dano ao funcionamento futuro. Além disso, são necessários testes anuais, ou a prazo determinado pelo Corpo de Bombeiros, quando da análise de riscos da edificação em questão.

É de responsabilidade do sindico representante legal do condomínio, responde civil e legalmente pela manutenção dos procedimentos / equipamentos básicos de segurança da edificação.

VERIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO – SPDA

Recomendamos que sejam feitas periodicamente, as devidas verificações e manutenções no SPDA, como por exemplo teste de continuidade, tensionamento dos cabos e verificação das condições normais de uso do captor, mastro, conectores e ou após descargas atmosféricas, conforme NBR 5419-3:2026, Item 7.3.2

Foi emitido Atestado e ART/ RRT – Responsabilidade Técnica ao condomínio com a validade de 01 ano.

Sem mais.

FLORA CONSULTORIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTRA INCENDIO - LTDA.
CNPJ: 29.604.716/0001-60

_____

FLORA CONSULTORIA SERVIÇOS DE SEGURANÇA

DO TRABALHO E CONTRA INCENDIO – LTDA